Jogo da memória

Atividade digital para dois jogadores

Integrante	RA
Vitor Hugo do Prado	2618109
Eduardo Shioga	2565579
Arthur Simão Gimenes Dalio Pereira	2565544
João Vitor Taques Marques	2648156
João Vitor de Menezes Aguiar	2649349

Descrição do sistema

Atividade de inclusão digital voltada ao público idoso.

16 cartas formam 8 pares em um tabuleiro 4 × 4.

Dois jogadores se alternam. Acertar mantém a vez e soma um ponto. Errar passa a vez.

Vence quem tiver mais pares. O placar de 4 a 4 termina empatado.

Requisitos funcionais

RF	Funcionalidade	Responsável
01	Criar e embaralhar o tabuleiro	Vitor
02	Escolher cartas e validar o par	Arthur
03	Controlar a vez dos jogadores	Eduardo
04	Contar pontos e tentativas	João Vitor Taques
05	Encerrar e apurar o vencedor	Menezes

Ferramentas utilizadas

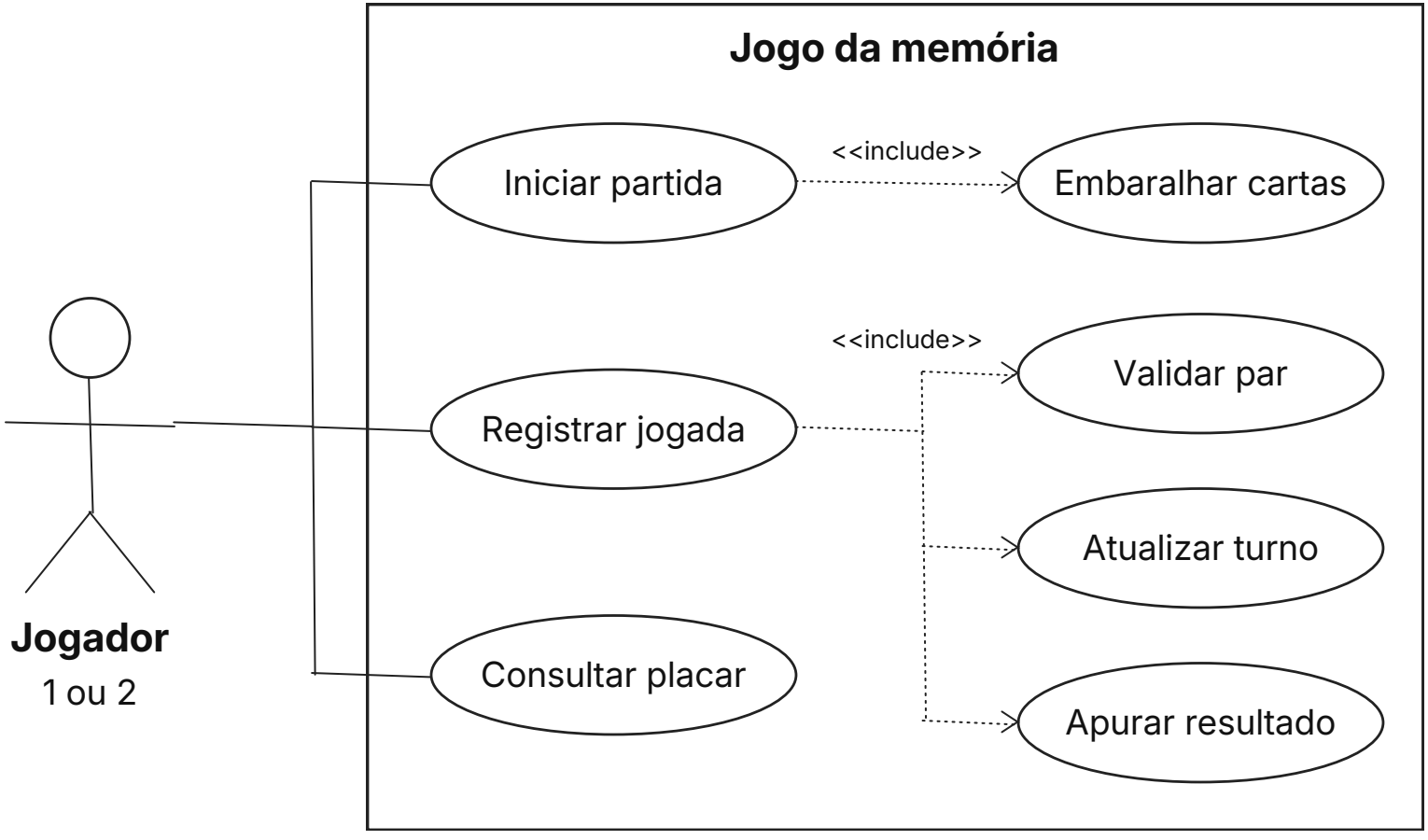
Ferramenta	Aplicação
C	Regras do jogo e estruturas de dados
HTML, CSS e JavaScript	Interface e comunicação com o C
Emscripten e WebAssembly	Compilação e execução no navegador
Git e GitHub	Versionamento e colaboração
GitHub Pages	Publicação dos arquivos da pasta docs
Python	Servidor HTTP para a demonstração local

Cronograma de desenvolvimento

Período	Atividade	Responsável	Situação
31/08 a 03/09	Proposta inicial	Equipe e Vitor	Registrado
13 a 23/09	Divisão dos RFs e código base	Equipe e Vitor	Registrado
08/10	Repositório e versão web	Menezes	Registrado
15/10	RF01 a RF05 e testes locais	Equipe	Testado localmente
15 e 16/10	Revisão final e publicação	Equipe	Previsto
16/10 até 18h40	PDF no Moodle e apresentação	Equipe	Previsto

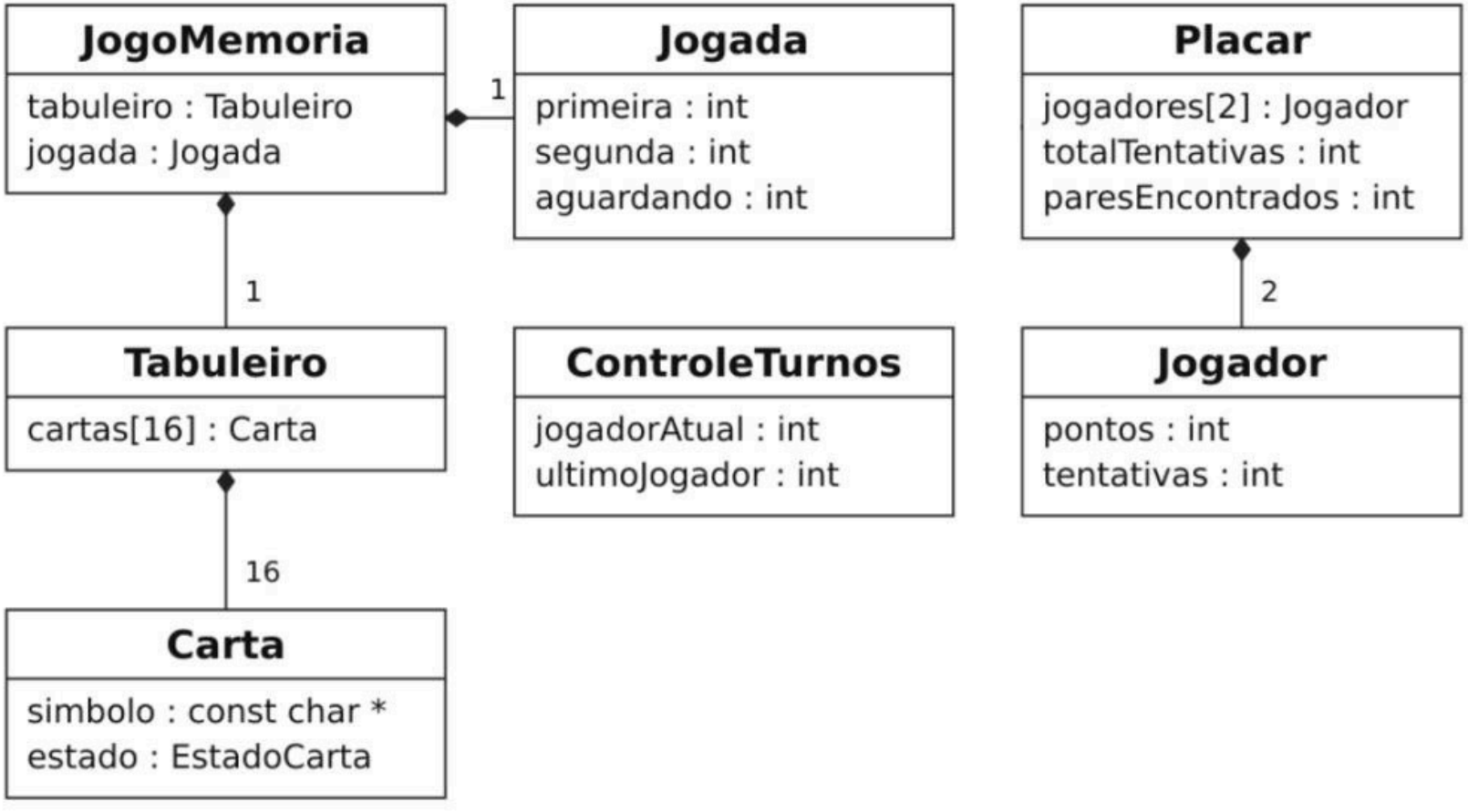
Situação em 15/10/2026. Publicação e entrega ainda previstas.

Diagrama de casos de uso



A validação atualiza pontos e tentativas. Erro alterna a vez. Oitavo par encerra.

Diagrama de classes e estruturas



Composição: losango preenchido. Consulta ao placar: linha tracejada.

Implementação integrada

Arquivo em src	Responsabilidade
projetocertificador.c	RF01 e integração entre os módulos
rf02.c	Seleção, comparação e estados das cartas
turnos.c	Jogador atual e alternância da vez
pontuacao.c	Pontos, tentativas e pares encontrados
resultado.c	Fim da partida, vencedor ou empate

Os cinco requisitos funcionais passaram nos testes de integração em C compilados para WebAssembly e executados no navegador.

Demonstração do sistema

1. Abrir a página de testes no navegador.
2. Mostrar a verificação de jogadas, pares e turnos.
3. Mostrar a validação da pontuação, das tentativas e do resultado.
4. Conferir a mensagem: “RF01 + RF02 + RF03 + RF04 + RF05: todos os testes passaram.”

Compilar os testes: testar.bat
Servidor local: python -m http.server 8000
Acesso: http://localhost:8000/tests/teste_integracao.html

Referências

Emscripten. Interacting with code.

emscripten.org/docs/porting/connecting_cpp_and_javascript/Interacting-with-code.html

Emscripten. Compiler Frontend emcc.

emscripten.org/docs/tools_reference/emcc.html

Equipe do projeto. Jogo da Memória.

github.com/menezzs/jogo-memoria
Base consultada em 15/10/2026. Código consolidado no pacote.